

Android 原生 App 實作計畫 (Android App Plan)

背景與目標

開發一個專屬的 Android 應用程式來封裝淨讀器。

主要目標：徹底解決手機端的三大痛點：

1. **CORS/抓取阻擋：**使用真實 WebView 載入網頁，無 CORS 限制，通過 Cloudflare。
 2. **背景朗讀中斷：**使用 Android 原生 `Foreground Service` 與 `TextToSpeech` API，保證螢幕關閉也能無限期朗讀。
 3. **螢幕休眠失效：**使用 Android 原生 `WakeLock`，保證閱讀時螢幕 100% 常亮。
-

架構設計

結合 Native (Kotlin) 的系統權限優勢與 Web (JS/HTML) 的排版優勢，打造混合式 (Hybrid) 應用。

專案結構 (Android Studio / Gradle)

1. Native 層 (Kotlin)

- **MainActivity:**
 - 負責介面展示。包含一個填滿螢幕的 `WebView`，用來載入 `reader.html`。
 - 處理螢幕常亮控制
(`window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)`)。
- **JsBridge (@JavascriptInterface):**
 - 建立 Web 與 Native 的溝通橋樑。
 - 提供 `Android.fetchUrl(url)`: Native 端使用 OkHttp 或隱藏的 WebView 去抓取網頁原始碼，回傳給 Web。
 - 提供 `Android.speak(text)`: 呼叫 Native 的 TTS 服務。
 - 提供 `Android.stopSpeak()`: 停止 TTS。
 - 提供 `Android.setKeepScreenOn(boolean)`: 切換螢幕常亮。

- `TtsForegroundService` (前景服務):
 - 負責實作 Android 原生 TTS 引擎。
 - 啟動 Foreground Service，在系統通知列顯示一個常駐通知（帶有暫停/繼續/停止按鈕）。這能確保作業系統絕對不會在鎖屏時殺掉朗讀進程。

2. Web 層 (HTML/JS)

- `assets/reader.html` (由現行 PWA 移植):
 - 將現有的程式碼放入 Android 的 `assets` 資料夾中本地載入 (`file:///android_asset/reader.html`)。
 - 底層抽換：修改 PWA 內的 `fetch` 與 `window.speechSynthesis` 邏輯。當偵測到 `window.Android` 存在時，將所有的網路抓取與語音朗讀委託給 Native Bridge 執行。

執行步驟

第一階段：Android 專案初始化與 Bridge 建置

- ☐ 建立 Android 專案 (Minimum SDK 24)。
- ☐ 實作 `MainActivity` 與 `WebView`，並開啟 JavaScript 支援。
- ☐ 建立 `@JavascriptInterface`，實作基礎的 Console Log 橋接以利除錯。

第二階段：核心痛點解決 (Native API)

- ☐ 解決 **CORS**：在 Native 實作 `fetchUrl` 函數，使用 `OkHttp` 抓取並回傳字串。
- ☐ 解決休眠：在 Native 實作 `setKeepScreenOn` 切換視窗 Flag。
- ☐ 解決 **TTS**：實作 `TtsForegroundService`，綁定 Android `TextToSpeech` 引擎，並建立帶有控制按鈕的常駐通知。

第三階段：Web 前端移植與對接

- ☐ 將 `pureReader/index.html` 複製到 `assets/`。
 - ☐ 改寫 HTML 的代理邏輯：優先呼叫 `Android.fetchUrl()`。
 - ☐ 改寫 HTML 的語音邏輯：將 `speechSynthesis.speak` 替換為呼叫 `Android.speak()`。
-

Open Questions

Warning

開發環境需求：方案二的產出會是一個完整的 Android Studio 專案程式碼與一個編譯好的 `.apk` 檔。您需要有一台 Android 手機來安裝 APK 進行測試。如果您希望後續能自行修改或編譯 App，您的電腦（Mac）需要安裝 Android Studio。

Verification Plan

1. 在 Android 手機安裝生成的 APK 檔。
2. 在 App 內輸入 `novel543.com` 的網址，確認能無視 Cloudflare 瞬間載入。
3. 開啟朗讀聽書功能。
4. **關鍵測試：**關閉手機螢幕，將手機放在桌上 10 分鐘，確認朗讀完全不會中斷。
5. 點亮螢幕，確認鎖定畫面或通知列有朗讀控制項可以暫停。